

CAHIER DES CHARGES

Plateforme de Ticketing Intelligente
pour le Suivi des Anomalies

Étudiants	Maha Dorai & Ahmed Skhiri
Classe	MDW3.1
Année universitaire	2025 / 2026

Table des Matières

Chapitre 1 — Présentation du Projet

1. Introduction
2. Acteurs du système
3. Rôles des acteurs
4. Cycle de vie d'un projet
5. Cycle de vie d'un ticket
6. Besoins fonctionnels
7. Besoins non fonctionnels
8. Contraintes techniques

Chapitre 2 — Spécification des Besoins et Méthodologie

1. Le cadre méthodologique Scrum
2. Backlog du produit
3. Planification des sprints

Chapitre 3 — Diagrammes de Cas d'Utilisation

- 3.1 Package Administrateur
- 3.2 Package Membre (Testeur / Développeur)

Chapitre 1

Présentation du Projet

1. Introduction

Dans un contexte de développement logiciel collaboratif et agile, la gestion rigoureuse des anomalies est devenue un enjeu essentiel pour toute équipe technique. Les outils classiques de suivi ne répondent plus toujours aux exigences de réactivité et de traçabilité des équipes modernes.

Ce projet consiste en la conception et le développement d'une **Plateforme de Ticketing Intelligente pour le Suivi des Anomalies**, développée avec **Laravel** (backend) et **Vue.js** (frontend). Elle offre un espace centralisé permettant aux équipes de déclarer, suivre et résoudre les tickets de bugs de façon structurée.

2. Acteurs du système

La plateforme implique quatre acteurs :

Acteur	Description
Administrateur	Supervise la plateforme, gère les utilisateurs et les projets
Testeur	Signale les anomalies et suit leur résolution
Développeur	Prend en charge les tickets et met à jour leur état

3. Rôles des acteurs

3.1 Rôle du Testeur

Le Testeur est responsable de la détection et du signalement des anomalies.

Fonctionnalités du Testeur

- Créer un compte et accéder à la plateforme après validation de l'administrateur
- S'authentifier et gérer son compte (changer mot de passe / email)
- Consulter les projets qui lui sont assignés
- Créer un ticket d'anomalie (titre, description, priorité, projet)
- Modifier les informations d'un ticket (description, priorité)
- Suivre l'état d'avancement de ses tickets
- Ajouter des commentaires sur un ticket
- Fermer un ticket lorsqu'il confirme que l'anomalie est résolue

3.2 Rôle du Développeur

Le Développeur prend en charge les tickets assignés et met à jour leur état.

Fonctionnalités du Développeur

- Créer un compte et accéder à la plateforme après validation de l'administrateur
- S'authentifier et gérer son compte (changer mot de passe / email)
- Consulter les projets qui lui sont assignés
- Consulter et gérer les tickets de ses projets
- Mettre à jour l'état d'un ticket : En cours → Résolu
- Ajouter des commentaires techniques pour documenter la résolution

3.3 Rôle de l'Administrateur

L'Administrateur dispose des droits les plus étendus sur la plateforme.

Fonctionnalités de l'Administrateur

- S'authentifier et gérer son compte (changer mot de passe / email)
- Consulter la liste de tous les utilisateurs
- Accepter un compte → notification email envoyée au membre
- Rejeter un compte → notification email envoyée au membre
- Désactiver un compte utilisateur
- Créer, modifier et fermer des projets
- Affecter des membres (testeurs / développeurs) à un projet
- Filtrer et rechercher des projets
- Consulter tous les tickets, fermer un ticket, suivre l'état
- Accéder au tableau de bord et aux statistiques (par projet / développeur / testeur)

4. Cycle de vie d'un projet

4.1 Les statuts du projet

Ouvert	En cours	Fermé
--------	----------	-------

Statut	Description
Ouvert	Le projet est actif et accepte de nouveaux tickets
En cours	Des tickets sont en cours de traitement par les développeurs
Fermé	Le projet est terminé, aucun ticket ne peut être ajouté

4.2 Qui fait quoi sur les projets ?

Action	Administrateur	Testeur	Développeur
Créer un projet	✓ OUI	✗ NON	✗ NON

Action	Administrateur	Testeur	Développeur
Modifier un projet	✓ OUI	✗ NON	✗ NON
Fermer un projet	✓ OUI	✗ NON	✗ NON
Affecter des membres	✓ OUI	✗ NON	✗ NON
Consulter les projets	◉ Tous les projets	◉ Projets assignés seult.	◉ Projets assignés seult.
Filtrer / Rechercher projets	✓ OUI	✓ OUI	✓ OUI

4.3 Règles importantes

- Seul l'administrateur peut créer, modifier ou fermer un projet
- Un testeur/développeur ne voit que les projets auxquels il est affecté
- La suppression d'un projet est interdite — il peut seulement être fermé
- Un projet fermé reste consultable mais n'accepte plus de nouveaux tickets

5. Cycle de vie d'un ticket

5.1 Les statuts du ticket

Ouvert	En cours	Résolu	Fermé
--------	----------	--------	-------

Statut	Qui le définit ?	Description
Ouvert	Testeur (à la création)	Ticket créé, en attente de prise en charge
En cours	Développeur	Le développeur travaille sur la résolution
Résolu	Développeur	La correction a été apportée
Fermé	Testeur ou Admin	L'anomalie est confirmée résolue définitivement

5.2 Qui fait quoi sur les tickets ?

Action	Administrateur	Testeur	Développeur
Créer un ticket	✗ NON	✓ OUI	✗ NON
Modifier description/priorité	✗ NON	◉ Ses propres tickets seult.	✗ NON
Passer à 'En cours'	✗ NON	✗ NON	✓ OUI
Passer à 'Résolu'	✗ NON	✗ NON	✓ OUI
Fermer un ticket	✓ OUI	✓ OUI	✗ NON

Action	Administrateur	Testeur	Développeur
Consulter les tickets	• Tous les tickets	• Ses projets uniquement	• Ses projets uniquement
Suivre l'état	✓ OUI	✓ OUI	✓ OUI
Ajouter un commentaire	✓ OUI	✓ OUI	✓ OUI

5.3 Règles importantes

- Un ticket ne peut être créé que dans un projet dont le statut est Ouvert
- Le Testeur peut modifier la description et la priorité de SES propres tickets uniquement, et seulement avant qu'ils soient pris en charge
- Le Développeur peut modifier les détails techniques d'un ticket et changer son état (En cours / Résolu)
- Un ticket Résolu peut être rouvert si le testeur constate que le bug persiste
- La suppression de tickets est interdite pour garantir la traçabilité complète
- Tout changement d'état déclenche une notification email aux parties concernées

Chapitre 1

Présentation du Projet (suite)

6. Besoins fonctionnels

| A. Gestion des utilisateurs

Fonctionnalité	Description	Acteur
Créer un compte	Inscription avec email et mot de passe, en attente de validation	Membre
Valider un compte	L'admin accepte ou rejette une inscription + envoi email	Admin
Désactiver un compte	L'admin peut désactiver un compte actif	Admin
S'authentifier	Connexion sécurisée obligatoire pour accéder à la plateforme	Tous
Gérer son compte	Modifier son mot de passe ou son adresse email	Tous
Réinitialiser mot de passe	Envoi d'un lien de réinitialisation par email	Tous

| B. Gestion des projets

Fonctionnalité	Description	Acteur
Créer un projet	Créer un projet avec nom, description et statut initial	Admin
Modifier un projet	Modifier les informations d'un projet existant	Admin
Fermer un projet	Marquer un projet comme terminé	Admin
Affecter des membres	Associer des testeurs et développeurs à un projet	Admin
Consulter les projets	Voir les projets disponibles selon son rôle	Tous
Filtrer / Rechercher	Filtrer par nom	Tous

| C. Gestion des tickets

Fonctionnalité	Description	Acteur
Créer un ticket	Déclarer un bug avec titre, description et priorité	Testeur
Modifier un ticket (description/priorité)	Le Testeur peut modifier ses propres tickets (avant prise en charge)	Testeur / Développeur
Changer l'état	Passer le ticket à 'En cours' ou 'Résolu'	Développeur
Fermer un ticket	Confirmer la résolution et clôturer le ticket	Testeur / Admin
Ajouter commentaires	Documenter l'avancement ou poser des questions	Tous
Consulter tickets	Voir les tickets selon son rôle et ses projets	Tous

Fonctionnalité	Description	Acteur
Suivre l'état	Voir l'historique des changements d'état	Tous

| D. Supervision & Reporting

Fonctionnalité	Description	Acteur
Tableau de bord	Vue globale des projets et tickets actifs	Admin
Statistiques par projet	Nombre de tickets ouverts, en cours, résolus, fermés	Admin
Statistiques par développeur	Tickets pris en charge et résolus par chaque développeur	Admin
Statistiques par testeur	Tickets créés et fermés par chaque testeur	Admin

7. Besoins non fonctionnels

Critère	Exigence
Sécurité	Authentification sécurisée, protection CSRF, hashage bcrypt des mots de passe
Disponibilité	Application accessible 24h/24, 7j/7
Ergonomie	Interface claire, intuitive et responsive (desktop et mobile)
Maintenabilité	Code structuré selon le pattern MVC, avec documentation des API REST
Scalabilité	Architecture modulaire permettant l'ajout futur de fonctionnalités (ex: IA)
Traçabilité	Historique complet de tous les changements effectués sur les tickets

8. Contraintes techniques

Couche	Technologie / Outil
Backend	Laravel (PHP 8+) — API RESTful
Frontend	Vue.js 3 — Single Page Application (SPA)
Base de données	MySQL / MariaDB
Authentification	Laravel Sanctum
Notifications	Laravel Mail + SMTP
Versioning	Git / GitHub

Chapitre 2

Spécification des Besoins et Méthodologie

1. Le cadre méthodologique Scrum

Pour ce projet, nous avons adopté la méthodologie **Scrum**, un cadre agile permettant de livrer des fonctionnalités de manière incrémentale à travers des itérations courtes appelées **Sprints** (2 semaines chacun).

Rôle Scrum	Correspondance dans le projet
Product Owner	Encadrante du projet
Scrum Master	Maha Dorai / Ahmed Skhiri (alternance)
Équipe de Dev	Maha Dorai & Ahmed Skhiri

- **Sprint Planning** — Sélection et planification des tâches du sprint
- **Daily Standup** — Point quotidien sur l'avancement
- **Sprint Review** — Démonstration des fonctionnalités livrées
- **Sprint Retrospective** — Bilan et amélioration continue

2. Backlog du produit

ID	User Story	Priorité	Sprint
US01	En tant que membre, je veux créer un compte pour accéder à la plateforme	Haute	S1
US02	En tant qu'admin, je veux valider ou rejeter un compte pour contrôler les accès	Haute	S1
US03	En tant qu'utilisateur, je veux m'authentifier pour accéder à mes fonctionnalités	Haute	S1
US04	En tant qu'utilisateur, je veux réinitialiser mon mot de passe par email	Moyenne	S1
US05	En tant qu'admin, je veux créer et gérer des projets	Haute	S2
US06	En tant qu'admin, je veux affecter des membres à un projet	Haute	S2
US07	En tant que membre, je veux consulter les projets qui me sont assignés	Haute	S2
US08	En tant que testeur, je veux créer un ticket pour signaler un bug	Haute	S3
US09	En tant que développeur, je veux modifier l'état d'un ticket (En cours / Résolu)	Haute	S3
US10	En tant que testeur, je veux fermer un ticket dont le bug est résolu	Haute	S3
US11	En tant qu'utilisateur, je veux ajouter des commentaires sur un ticket	Moyenne	S3

ID	User Story	Priorité	Sprint
US12	En tant qu'admin, je veux accéder au tableau de bord et aux statistiques	Moyenne	S4
US13	En tant qu'utilisateur, je veux filtrer et rechercher des tickets	Basse	S4

3. Planification des sprints

Sprint	Durée	Objectif	Livrables
Sprint 1	2 sem.	Authentification & Gestion des utilisateurs	Inscription · Login · Validation compte · Reset mdp · Emails
Sprint 2	2 sem.	Gestion des projets	CRUD projets · Affectation membres · Filtrage · Consultation
Sprint 3	2 sem.	Gestion des tickets	Création · Modification · Changement état · Fermeture · Commentaires
Sprint 4	2 sem.	Tableau de bord & Finalisation	Statistiques · Notifications · Tests finaux · Déploiement

Chapitre 3

Diagrammes de Cas d'Utilisation

Les diagrammes ci-dessous illustrent les interactions entre les acteurs et les fonctionnalités de la plateforme, organisés en **deux packages**.

3.1 Package Administrateur

Ce diagramme décrit l'ensemble des cas d'utilisation de l'**Administrateur**, l'acteur central disposant des droits les plus étendus sur la plateforme.

Module	Cas d'utilisation
Gérer les utilisateurs	Consulter la liste · Accepter un compte (→ email) · Rejeter un compte (→ email) · Désactiver un compte
Gérer son compte	Changer mot de passe <<extend>> · Changer email <<extend>>
Gérer les projets	Créer · Modifier · Fermer · Affecter membres · Filtrer et rechercher
Gérer les tickets	Consulter · Fermer · Suivre l'état
Tableau de bord	Statistiques par projet · par développeur · par testeur
S'authentifier	<<include>> depuis tous les modules · Réinitialiser mot de passe <<extend>>

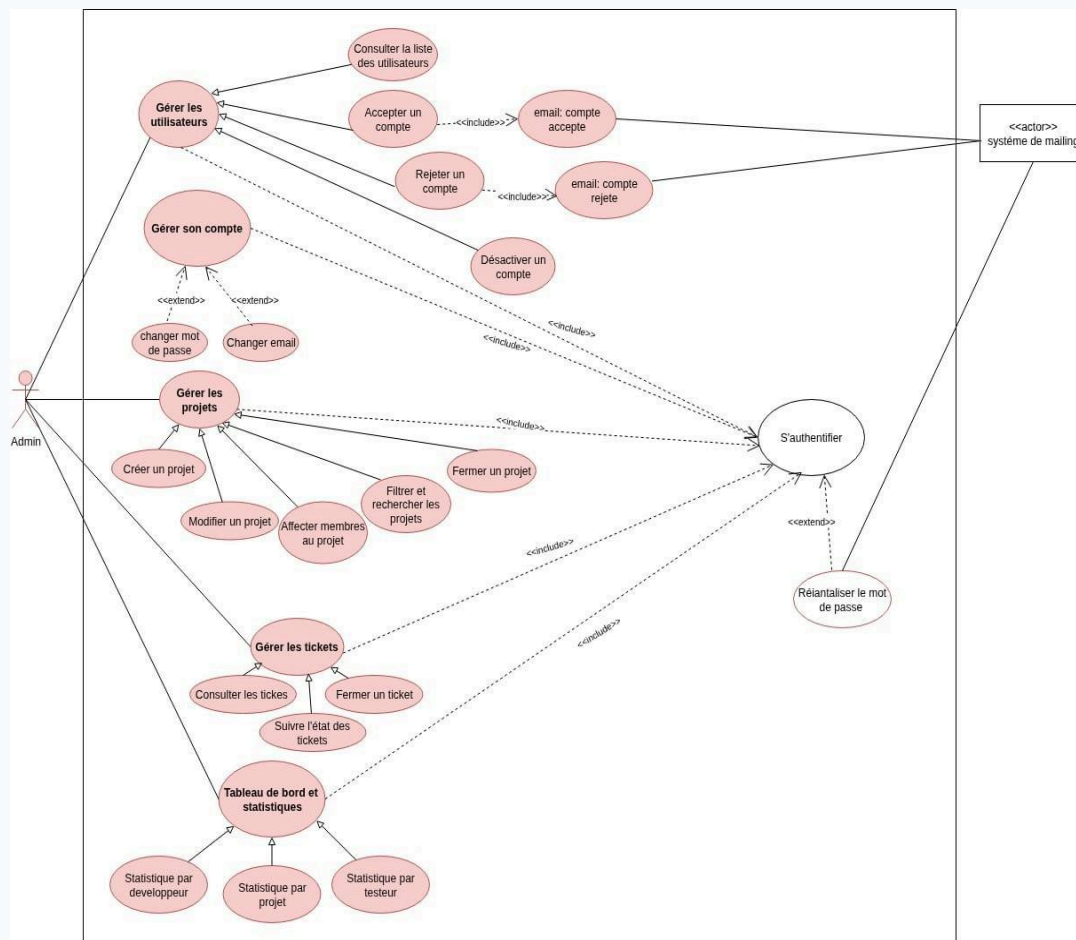


Figure 3.1 — Diagramme de cas d'utilisation : Package Administrateur

3.2 Package Membre (Testeur / Développeur)

Ce diagramme regroupe les cas d'utilisation des membres. Le **Testeur** et le **Développeur** héritent tous deux de l'acteur **Membre** qui détient les fonctionnalités communes.

Acteur	Cas d'utilisation
Membre (commun)	Créer un compte · Gérer son compte · S'authentifier <<include>> · Réinitialiser mot de passe <<extend>> · Filtrer / Rechercher les projets
Testeur (hérite de Membre)	Créer un ticket · Modifier ses propres tickets (description/priorité) · Suivre l'état de ticket · Ajouter commentaires · Fermer un ticket
Développeur (hérite de Membre)	Consulter les projets assignés · Modifier ticket (détails techniques) · Modifier l'état (En cours / Résolu) · Ajouter commentaires

